

IF2040 Pemodelan Basis Data
Diagram Relasional dan Implementasi Basis Data
Aplikasi Grab



Disusun oleh:
Kelompok K2-G12

Mochamad Ikhbar A	/ 18223050
Raditya Zaki Athaya	/ 18223086
Florecita Natawirya	/ 18223040
Muhammad Farhan	/ 18223004

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2024

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Deskripsi Sistem	3
2. ER Diagram	5
3. Pemetaan ER Diagram menjadi Model Relasional	7
3.1 Pemetaan entity menjadi relasi	7
3.2 Pemetaan multivalued attributes	7
3.3. Pemetaan derived attributes	7
3.4. Pemetaan composite attributes	7
3.5. Pemetaan relationship menjadi relasi	8
3.6. Pemetaan specialization menjadi relasi	9
3.7. Pemetaan derived attributes menjadi view	9
3.8. Foreign Keys	10
3.9. Hasil Pemetaan	11
4. Diagram Model Relasional	13
5. Daftar Relasi	14
5.1. Relasi User	14
5.2. Relasi Driver	15
5.3. Relasi Vehicle	16
5.4. Relasi Order	17
5.5. Relasi Location	18
5.6. Relasi Grab_bike	20
5.7. Relasi Grab_car	20
5.8. Relasi Grab_express	21
5.9. Relasi Promotion	22
5.10. Relasi Payment	23
5.11. Relasi Ulasan	23
5.12. Relasi Feedback	24
5.13. Relasi Rekening	25
Daftar Pustaka	27
Pembagian Tugas	28
Lampiran	29
Moments of Meeting	29

1. Deskripsi Sistem



Grab adalah salah satu aplikasi penyedia layanan transportasi dan pengiriman barang terbesar di Asia Tenggara, yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan seperti Grab Bike, Grab Car, dan Grab Express dengan mudah melalui gawai nya dengan cepat dan mudah.

Kami sebagai salah satu pengguna grab tertarik untuk menganalisisnya karena grab menjadi salah satu pilihan banyak orang sebagai jasa penyedia layanan transportasi *online* yang memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi (STI) ITB yang memperoleh ilmu mata kuliah pemodelan basis data (PBD) tertarik untuk menganalisis sistem yang digunakan grab untuk layanan transportasi *online*. Basis data yang kami analisis mencakup data pengguna, data *order*, data transaksi, data promo, data *driver*, data kendaraan, dan data layanan.

Saat membuka aplikasi Grab, pengguna dapat memilih antara opsi 'log in' jika sudah memiliki akun, atau 'create account' jika belum memiliki akun Grab. Setiap pengguna akan dicatat dengan email pengguna yang unik, nomor telepon, nama lengkap, serta *password*. Pengguna juga dapat memiliki status anggota yang berbeda, yaitu silver, gold, dan platinum dengan perbedaan berupa akses promo tertentu dan prioritas layanan. *Tier* atau status anggota didasari oleh akumulasi jumlah poin loyalitas yang dimiliki tiap *user*. Poin loyalitas ini akan seiring bertambah sesuai dengan frekuensi *user* menggunakan layanan aplikasi grab. Dari rentang 0-300 poin, *tier*-nya silver. Dari rentang 301-500 poin, *tier*-nya gold. Dan jika lebih dari 500 poin, *tier*-nya platinum.

Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat melakukan pemesanan layanan. Setiap pengguna dipastikan dapat melakukan lebih dari satu pemesanan. Setiap pesanan akan dicatat dengan ID pesanan yang unik, tanggal dan waktu pemesanan, titik penjemputan, titik tujuan, jenis layanan yang dipesan (Grab Bike, Grab Car, atau Grab Express), status penggunaan promo, serta estimasi biaya.

Layanan Grab Bike dan Grab Car adalah layanan transportasi untuk perjalanan antar kota atau antar wilayah. Grab Bike menawarkan transportasi sepeda motor, sementara Grab Car menawarkan transportasi mobil. Setiap layanan akan dicatat dengan ID layanan yang unik, jenis layanan, harga awal per layanan serta tipe kendaraan yang mengindikasikan kapasitas penumpang untuk setiap tipenya. Untuk setiap pesanan yang melibatkan layanan Grab Bike atau Grab Car, pengguna akan mendapatkan detail pengemudi, yang mencakup ID pengemudi yang unik, nama pengemudi, penilaian *rating* rata-rata dari pengemudi, serta nomor plat kendaraan yang digunakan. Kendaraan dicatat dengan plat nomor unik, tipe kendaraan, dan kapasitas penumpang.

Layanan Grab Express adalah layanan pengantaran barang dan paket. Untuk setiap pesanan Grab Express, akan dicatat informasi mengenai jenis barang, berat barang, dan data penerima.

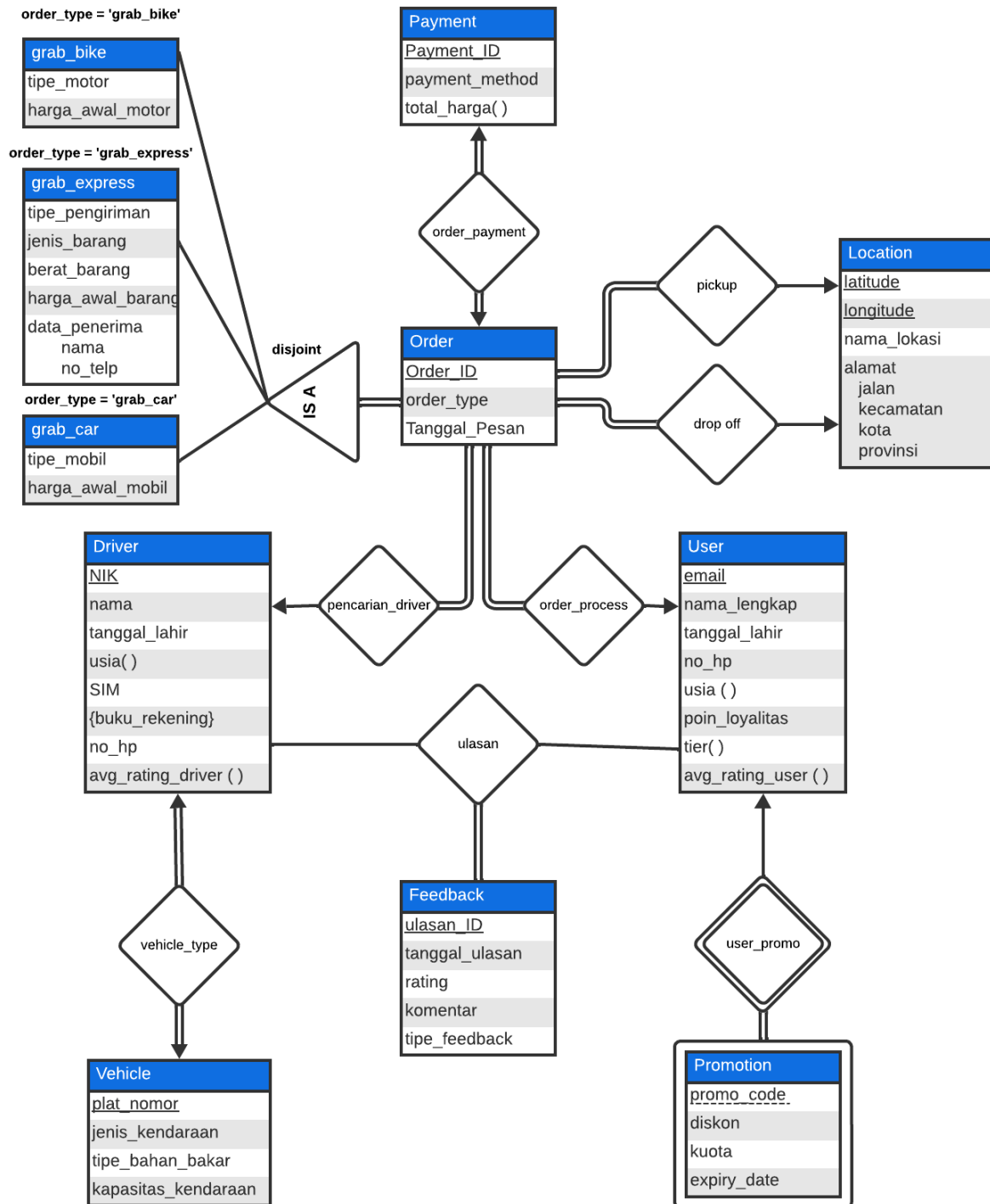
Setiap pesanan yang dilakukan harus diselesaikan pembayarannya melalui aplikasi. Setiap transaksi pembayaran dilakukan menggunakan metode pembayaran yang telah ditentukan, bisa *cash* ataupun *cashless*. Data transaksi akan mencatat ID transaksi yang unik, tanggal dan waktu transaksi, dan jumlah total biaya setelah diskon. Setiap promo memiliki ID promo yang unik, nama promo, detail promo, dan nilai diskon yang diberikan kepada pengguna.

Selain itu, pengguna juga dapat memberikan ulasan terhadap layanan dan pengemudi setelah pesanan selesai. Setiap *review* dicatat dengan ID *review* yang unik, *rating score*, dan komentar pengguna. Ulasan ini berperan penting dalam menjaga kualitas layanan dengan memungkinkan pengguna memberi *feedback* langsung mengenai pengalaman mereka. *Driver* pun dapat melakukan ulasan serupa terhadap *user*.

Dengan berbagai fitur ini, Grab terus berkembang sebagai salah satu penyedia layanan transportasi dan pengantaran terdepan di Indonesia. Sebagai mahasiswa STI yang mempelajari mata kuliah Pemodelan Basis Data (PBD), kami tertarik untuk menganalisis dan memahami lebih dalam bagaimana sistem basis data Grab dikelola untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menghadirkan layanan transportasi dan pengantaran yang andal dan efisien.

Adapun hal yang menjadi kesalahan kami dan direvisi di *milestone* ini adalah pengimplementasian *weak entity* dan *derivate value* pada *avg_rating_user* dan *avg_rating_driver*.

2. ER Diagram



Asumsi :

1. *User* dapat melakukan banyak pesanan dalam waktu yang bersamaan.
2. Ketika hendak membuat akun, diperlukan *e-mail user*.
3. *Driver* hanya memiliki 1 kendaraan. Dan 1 kendaraan hanya dimiliki oleh 1 *driver*.
4. *Driver* hanya bisa melakukan 1 pemesanan di satu waktu.
5. Pada relasi ulasan, *driver* dan *user* memiliki hubungan *partial-participation* karena feedback bersifat opsional.
6. *User* dan *driver* dapat mengulas satu sama lain di rentang waktu kapanpun.
7. Setiap *order* hanya boleh memiliki 1 *payment method* & *payment method* hanya ada 2 jenis (*cash* & *cashless*) yang sudah pasti dalam *record*-nya punya paling tidak 1 *order_id*.
8. *Driver* memiliki lebih dari 1 buku rekening.

Hal yang tidak dapat ditulis dalam E-R:

1. Setiap *user* hanya dapat mengulas *driver* di pemesanan saat itu. Dan *driver* hanya dapat mengulas *user* di pemesanan saat itu.
2. *User* dapat mendapat promo yang berbeda-beda tergantung *level/tier poin_loyalitasnya*.
3. Harga awal tiap layanan hanya bergantung pada tipe kendaraan & tipe pengiriman (GrabExpress).

3. Pemetaan ER Diagram menjadi Model Relasional

3.1 Pemetaan *entity* menjadi relasi

a) Strong Entity

- User (email, nama_lengkap, tanggal_lahir, no_hp, poin_loyalitas)
- Order (order_ID, order_type, tanggal_pesan)
- Payment (payment_ID, payment_method)
- Driver (NIK, nama, tanggal_lahir, SIM, no_hp)
- Feedback (ulasan_ID, tanggal_ulasan, rating, komentar, tipe_feedback)
- Vehicle (plat_nomor, jenis_kendaraan, tipe_bahan_bakar, kapasitas_kendaraan)
- Location (latitude, longitude, nama_lokasi)

b) Weak Entity

- Promo (email, promo_code, diskon, kuota, expiry_date)

3.2 Pemetaan *multivalued attributes*

Pemetaan *multivalued attributes* dilakukan dengan membuat tabel (relasi) baru berisi dua *primary key*, yaitu *primary key* dari *entity* yang berisi *multivalued attribute* tersebut, serta *multivalued attribute* itu sendiri.

- Atribut buku_rekening pada entity Driver akan dibuat menjadi relasi baru bernama Rekening dengan primary key berupa NIK dan buku_rekening.
Rekening = (NIK, buku_rekening)

3.3. Pemetaan *derived attributes*

Pemetaan *derived attributes* tidak dilakukan saat pembuatan relasi, sehingga atribut-atribut tersebut tidak dimasukkan ke dalam relasi. Pemetaan *derived attributes* selanjutnya akan diimplementasikan sebagai tabel *view*.

- Atribut usia, tier, avg_rating_user, riwayat_pesanan dihilangkan pada entity User
- Atribut usia, avg_rating_driver dihilangkan pada entity Driver
- Atribut total_harga pada entity Payment dihilangkan

3.4. Pemetaan *composite attributes*

Pemetaan *composite attributes* dilakukan dengan membuat komponen *composite attribute*, yaitu *simple attributes*, menjadi atribut tersendiri.

- Location (latitude, longitude, nama_lokasi, jalan, kecamatan, kota, provinsi)

- Grab_express (tipe_pengiriman, jenis_barang, berat_barang, harga_awal_barang, nama_penerima, no_telp_penerima)

3.5. Pemetaan *relationship* menjadi relasi

a) *One-to-one relationship*

- *Entity* Driver memiliki partisipasi total dengan relasi *vehicle_type* dan sama halnya seperti hubungan *entity vehicle* dengan relasi *vehicle_type*. Kasus ini dapat dibuat menjadi beberapa opsi, yaitu antara memindahkan *primary key* dari *driver* ke *vehicle* atau memindahkan *primary key driver* ke *vehicle*. Karena kami rasa akan lebih logis apabila *entity* Driver memiliki atribut berupa plat_nomor yang menjadi *foreign key* ke *entity vehicle*, maka *entity* Driver mendapat atribut tambahan yaitu plat_nomor.

Driver (NIK, nama, tanggal_lahir, SIM, no_hp, plat_nomor)

- *Entity payment* memiliki hubungan *one to one* dengan *entity order* dengan masing masing berstatus *total participation*. Hal ini memungkinkan adanya penambahan atribut di salah satu *entity*. Kami memilih untuk memindahkan *primary key* dari *order* yaitu order_ID untuk menjadi atribut tambahan sekaligus *foreign key* di *entity payment*.

Payment (payment_ID, payment_method, discount_voucher, Order_ID)

b) *One-to-many relationship and many-to-one relationship*

Untuk setiap *relationship one-to-many* dan *many-to-one*, terdapat atribut tambahan di *entity* yang terhubung sebagai “*many*” berupa *primary key* dari *entity* yang terhubung sebagai “*one*”

- Hubungan *one to many* antara User (*one*) dan Order (*many*). Terdapat penambahan atribut email (*primary key entity* User) di *entity* Order. Atribut email di order berperan sebagai *foreign key* yang mereferensikan *entity* User.

Order (Order_ID, order_type, tanggal_pesan, email)

- Hubungan *one to many* Location dengan Order melalui relasi pick-up dan drop-off. Hal ini menyebabkan penambahan 4 atribut ke Order karena Location memiliki 2 atribut *primary key* dan *entity* Order serta Location terhubung dengan 2 relasi, yaitu relasi pickup dan relasi drop off.

Order (Order_ID, order_type, tanggal_pesan, email, latitude_pickup, longitude_pickup, latitude_dropoff, longitude_dropoff)

- Hubungan *one to many entity* Driver dengan *entity* Order menyebabkan penambahan atribut *primary key entity* Driver di *entity* Order.

Order (Order_ID, order_type, tanggal_pesan, email, latitude_pickup, longitude_pickup, latitude_dropoff, longitude_dropoff, NIK)

c) *Ternary Relationship*

Pemetaan *ternary relationship* menghasilkan sebuah *entity* gabungan baru yang berisikan *primary key* dari ketiga *entity* yang terhubung dalam *ternary relationship*. Dalam konteks ini terdapat 3 *entity* yang terhubung ke relasi ulasan, yaitu *entity* driver, user, dan feedback.

Ulasan (NIK, email, ulasan_ID)

3.6. Pemetaan *specialization* menjadi relasi

Untuk *specialization*, pemetaan dilakukan dengan membentuk 4 relasi, yaitu *higher-level entity set*, dan tiga *lower-level entity set*. *Primary key* dari *higher-level entity set* akan ditambahkan sebagai *primary key* ke relasi yang terbentuk dari *lower-level entity set*.

Higher-level Entity :

- Order = (Order_ID, order_type, Tanggal_Pesan)

Lower-level Entity :

- Grab_bike = (Order_ID, tipe_motor, harga_awal_motor)
- Grab_express = (Order_ID, tipe_pengiriman, jenis_barang, berat_barang, harga_awal_barang, nama_penerima, no_telp_penerima)
- Grab_car = (Order_ID, tipe_mobil, harga_awal_mobil)

Pada pemetaan *specialization* ini, Order_ID menjadi *primary key* dari tabel Order sebagai *higher-level entity set* yang kemudian ditambahkan sebagai *primary key* ke grab_bike, grab_express, dan grab_car sebagai *lower-level entity set*. Order_ID juga berfungsi sebagai *foreign key* yang menghubungkan tabel order dengan tabel-tabel *lower-level entity*.

3.7. Pemetaan *derived attributes* menjadi view

Derived attributes berada di *entity* Payment, Driver, dan User. Karena *derived attributes* tidak dilakukan saat pembuatan relasi, maka *derived attributes* akan diimplementasikan sebagai tabel view.

a) Usia ()

Derived attributes usia () ada di *entity* Driver dan User. Nilai usia berasal dari perhitungan tahun saat ini dikurang dengan tahun dari atribut tanggal_lahir baik *driver* atau *user* tersebut.

Driver :

Usia (NIK, tanggal_lahir, usia)

User :

Usia (email, tanggal_lahir, usia)

b) Tier ()

Derived attributes tier () ada di *entity* User. Nilai *tier* berasal dari perhitungan poin loyalitas. Misal dari rentang 0-1000 poin, *tier*-nya silver. Dari rentang 1001-5000 poin, *tier*-nya gold. Dan jika lebih dari 5000 poin, *tier*-nya platinum.

Tier (email, poin_loyalitas, tier)

c) Avg_rating_user () dan avg_rating_driver ()

Derived attributes avg_rating ada di *entity* User dan Driver. Nilai avg_rating berasal dari perhitungan *rating* yang didapat baik *rating driver* dari *user* dan *rating user* dari *driver* saat selesai *order*, dimana *rating* ini bersifat opsional.

Avg_rating_user (email, avg_rating)

Avg_rating_driver (NIK, avg_rating)

d) Total_harga ()

Derived attributes total_harga ada di *entity* Payment. Nilai total_harga berasal dari perhitungan harga_awal_motor jika order_type = 'grab_bike' atau harga_awal_barang jika order_type = 'grab_express' atau harga_awal_mobil jika order_type = 'grab_car' dikurang dengan diskon.

Total_harga (payment_ID, diskon, total_harga, harga_awal)

3.8. Foreign Keys

Foreign keys didefinisikan sebagai atribut dari suatu *entity* yang diambil dari *primary key* entity lain. *Foreign key* dapat terbentuk karena:

a) Terdapat *weak entity* yang membutuhkan entitas kuat untuk dapat menyokong keberadaannya.

- Promotion (email) → User(email)

b) Terdapat *multivalued attributes* yang memerlukan pembuatan tabel terpisah untuk menghubungkan nilai-nilai atribut kembali menuju entitas asli melalui *foreign key*.

- Rekening (NIK) → Driver(NIK)

c) Penyisipan atribut akibat *one-to-one relationship*.

- Vehicle (NIK) → Driver (NIK)
- Payment (Order_ID) → Order(Order_ID)

d) Penyisipan atribut akibat *one-to-many relationship* atau *many-to-one relationship*.

- Order (email) → User(email)
- Order (latitude_pickup, longitude_pickup) → Location(latitude, longitude)
- Order (latitude_dropoff, longitude_dropoff) → Location(latitude, longitude)
- Order (NIK) → Driver(NIK)

e) Terdapat *specialization* yang membutuhkan penyimpanan *foreign key* dari *superclass* pada entitas anak (*subclass*) untuk menjaga hubungan hierarkis.

- Grab_bike (order_ID) → Order(order_ID)
- Grab_express (order_ID) → Order(order_ID)
- Grab_car (order_ID) → Order(order_ID)

f) Terdapat *Ternary relationship* yang membutuhkan sebuah tabel entitas tambahan untuk membentuk sebuah *primary key* komposit dari gabungan ketiga entitas yang terlibat sekaligus bertindak sebagai *foreign key* untuk representasi relasi yang unik antara ketiganya.

- Ulasan (NIK) → Driver(NIK)
- Ulasan (email) → User(email)
- Ulasan (ulasan_ID) → Feedback(ulasan_ID)

3.9. Hasil Pemetaan

a) Relasi

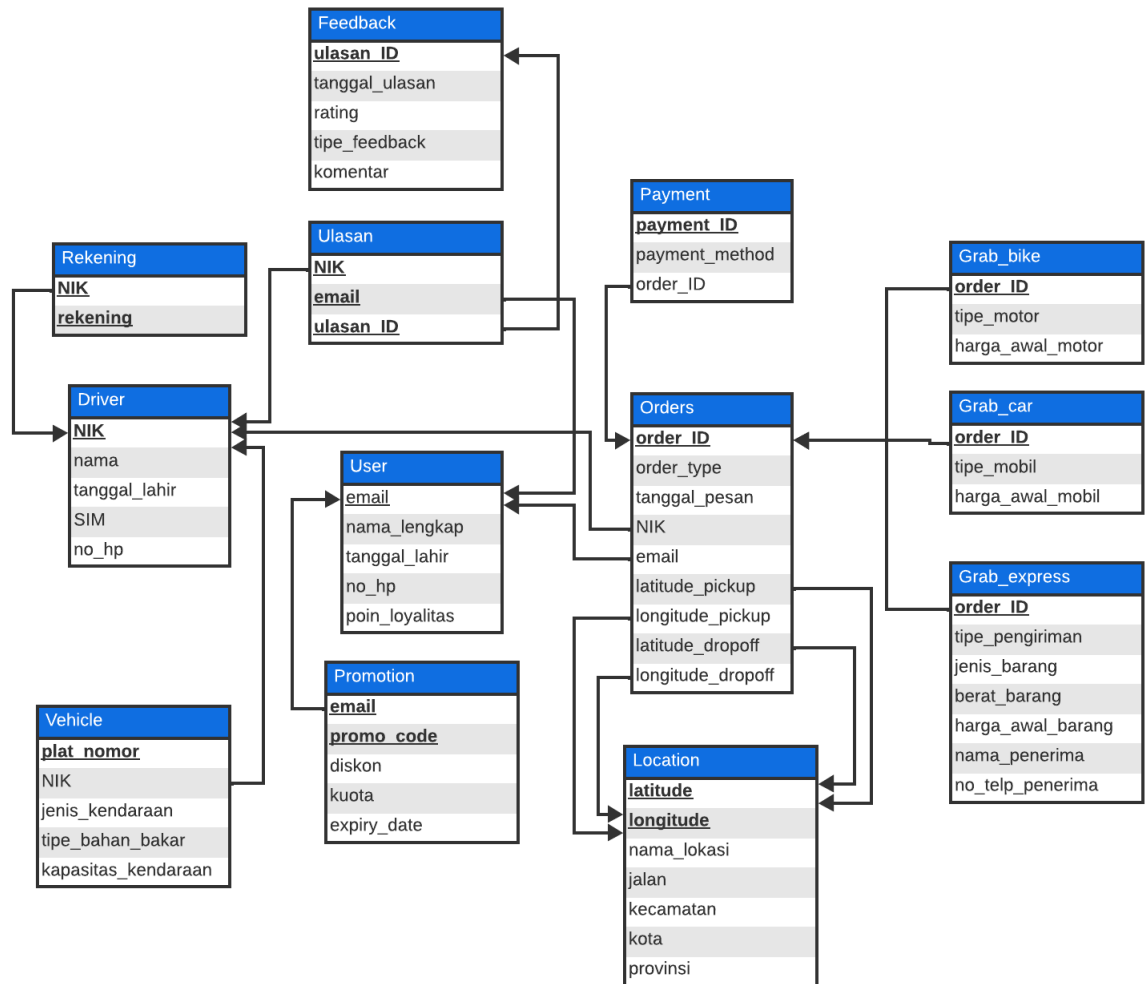
- User (email, nama_lengkap, tanggal_lahir, no_hp, poin_loyalitas)
- Order (order_ID, order_type, tanggal_pesan, NIK, email, latitude_pickup, longitude_pickup, latitude_dropoff, longitude_dropoff)
- Location (latitude, longitude, nama_lokasi, jalan, kecamatan, kota, provinsi)

- Driver (NIK, nama, tanggal_lahir, SIM, no_hp)
- Payment (payment_ID, payment_method, order_ID)
- Vehicle (plat_nomor, NIK, jenis_kendaraan, tipe_bahan_bakar, kapasitas_kendaraan)
- Ulasan (NIK, email, ulasan_ID)
- Feedback (ulasan_ID, tanggal_ulasan, rating, komentar, tipe_feedback)
- Promotion (email, promo_code, diskon, kuota, expiry_date)
- Grab_bike (Order_ID, tipe_motor, harga_awal_motor)
- Grab_express (Order_ID, tipe_pengiriman, jenis_barang, berat_barang, harga_awal_barang, nama_penerima, no_telp_penerima)
- Grab_car (Order_ID, tipe_mobil, harga_awal_mobil)
- Rekening (NIK, buku_rekening)

b) *Foreign key*

- Promotion (email) → User(email)
- Rekening (NIK) → Driver(NIK)
- Vehicle (NIK) → Driver (NIK)
- Payment (Order_ID) → Order(Order_ID)
- Order (email) → User(email)
- Order (latitude_dropoff, longitude_dropoff) → Location(latitude,longitude)
- Order (latitude_pickup,longitude_pickup) → Location(latitude, longitude)
- Order (NIK) → Driver(NIK)
- Grab_bike (order_ID) → Order(order_ID)
- Grab_express (order_ID) → Order(order_ID)
- Grab_car (order_ID) → Order(order_ID)
- Ulasan (NIK) → Driver(NIK)
- Ulasan (email) → User(email)
- Ulasan (ulasan_ID) → Feedback(ulasan_ID)

4. Diagram Model Relasional



5. Daftar Relasi

Daftar relasi dan contoh *tuple*

5.1. Relasi User

User = (email, nama_lengkap, tanggal_lahir, no_hp, poin_loyalitas)

Deskripsi :

1. Email adalah alamat email *user* saat mendaftar.
2. Nama_lengkap adalah nama *user*.
3. Tanggal_lahir adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir *user*.
4. No_hp adalah nomor *handphone* dari *user* pada 1 akun.
5. Poin_loyalitas adalah jumlah poin aktif *user* dari penggunaan.

Field	Type	Null	Key
email	varchar(74)	NO	PK
nama_lengkap	varchar(100)	NO	
tanggal_lahir	date	NO	
no_hp	varchar(13)	NO	
poin_loyalitas	int	NO	

<u>email</u>	nama_lengkap	tanggal_lahir	no_hp	poin_loyalitas
adeprastuti,s.ked907@gmail.com	Ade Prastuti, S.Ked	1971-01-01	625332424381	600
aisyahwidodo749@yahoo.com	Aisyah Widodo	1988-02-19	62845783891	529
almirusada425@outlook.com	Almira Usada	1977-03-19	6240092614	772

5.2. Relasi Driver

Driver (NIK, nama, tanggal_lahir, SIM, no_hp)

Deskripsi :

1. NIK adalah nomor induk kependudukan dari *driver*.
2. nama adalah nama *driver*.
3. tanggal_lahir adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir *driver*.
4. SIM adalah *identifier* lain yang menjadi syarat sebuah *driver* dikatakan sah sebagai mitra Grab
5. no_hp adalah nomor *handphone* dari *user* pada 1 akun.

Field	Type	Null	Key
NIK	varchar(20)	NO	PK
nama	varchar(100)	NO	
tanggal_lahir	date	NO	
SIM	varchar(20)	NO	
no_hp	int	NO	

<u>NIK</u>	nama	tanggal_lahir	SIM	no_hp
3200193729167406	H. Ajimin Najmudin, S.E.	1981-04-04	2294969017921694	62882199303702
3200225044136213	Dr. Pranata Yolanda, S.Farm	1969-11-27	8651-2711-0373	624945602625
3273251210294558	Justin Bieber	2004-05-31	5735857405848982	6282180538750
3273212312341235	Ihsan Sihotang	1975-09-21	6744968843590723	6213581436848
3273221231123512	Michael Jordan	1988-08-09	8505734023302130	6282180538750

5.3. Relasi Vehicle

Vehicle = (plat_nomor, NIK, jenis_kendaraan, tipe_bahan_bakar, kapasitas_kendaraan)

FK : Vehicle(NIK) → Driver(NIK)

Deskripsi:

1. plat_nomor merupakan nomor polisi setiap kendaraan yang bersifat unik
2. NIK adalah nomor induk kependudukan dari *driver* sebagai pemilik kendaraan
3. jenis_kendaraan merupakan jenis kendaraan yang digunakan dalam layanan aplikasi (motor atau mobil)
4. tipe_bahan_bakar merupakan jenis bahan bakar yang digunakan kendaraan
5. kapasitas_kendaraan merupakan kapasitas maksimum yang dapat ditampung oleh kendaraan, berupa bilangan bulat

Field	Type	Null	Key
plat_nomor	int	NO	PK
NIK	varchar(20)	NO	FK
jenis_kendaraan	varchar(50)	NO	
tipe_bahan_bakar	varchar(50)	NO	
kapasitas_kendaraan	int	NO	

plat_nomor	NIK	jenis_kendaraan	tipe_bahan_bakar	kapasitas_kendaraan
D 1829 ACK	3200193729167406	motor	listrik	1
B 1920 SYN	3200225044136213	mobil	diesel	4
Z 1010 TCP	3273251210294558	motor	bensin	1
D 2948 MKN	3273221231123512	motor	solar	1

5.4. Relasi Order

Order (order_ID, order_type, tanggal_pesan, NIK, email, latitude_pickup, longitude_pickup, latitude_dropoff, longitude_dropoff)

FK :

1. Order(email) → User(email)
2. Order (latitude_pickup, longitude_pickup) → Location(latitude, longitude)
3. Order (latitude_dropoff, longitude_dropoff) → Location(latitude, longitude)
4. Order(NIK) → Driver(NIK)

Deskripsi:

1. *order_ID* merupakan ID atau kode unik yang dimiliki oleh setiap pemesanan
2. *order_type* merupakan jenis layanan yang digunakan oleh pengguna
3. Tanggal_pesan merupakan data bertipe *date* yang mengindikasikan tanggal *user* memesan sebuah *order*
4. NIK merupakan *unique identifier* untuk *driver* yang tercatat dalam sebuah *order*
5. Email merupakan *unique identifier* untuk *user* yang tercatat dalam sebuah *order*
6. *Latitude_pickup* merupakan *unique identifier* yang menunjukkan garis lintang dari sebuah lokasi jemput
7. *Longitude_pickup* merupakan *unique identifier* yang menunjukkan garis bujur dari sebuah lokasi jemput
8. *Latitude_dropoff* merupakan *unique identifier* yang menunjukkan garis lintang dari sebuah lokasi tujuan
9. *Longitude_dropoff* merupakan *unique identifier* yang menunjukkan garis bujur dari sebuah lokasi tujuan

Field	Type	Null	Key
<u>order_ID</u>	varchar(8)	NO	PK
order_type	Varchar (20)	NO	
tanggal_pesan	date	NO	
NIK	varchar(16)	NO	FK
email	varchar(73)	NO	FK

latitude_pickup	double	NO	FK
longitude_pickup	double	NO	FK
latitude_dropoff	double	NO	FK
longitude_dropoff	double	NO	FK

<u>order_ID</u>	order_type	tanggal_pesanan	NIK	email	latitude_pickup	longitude_pickup	latitude_dropoff	longitude_dropoff
1	Grab_car	2024-08-22	3273221010	mikhbar17@gmail.com	-6.208763	106.845599	-6.181280	106.828620
2	Grab_express	2024-08-12	32732256	playerFF@gmail.com	-6.127500	106.653710	-6.265442	106.781350
3	Grab_bike	2024-08-23	32732512	irithelgaming@gmail.com	-6.238270	106.975572	-6.265442	106.781350
4	Grab_car	2024-01-17	32732123123	nginx@gmail.com	-6.265442	106.781350	-6.208763	106.845599

5.5. Relasi Location

Location = (latitude, longitude, nama_lokasi, jalan, kecamatan, kota, provinsi)

Deskripsi :

1. *Latitude* adalah nilai koordinat sumbu Y dari *pick up location* dan *drop off location*.
2. *Longitude* adalah nilai koordinat sumbu X dari *pick up location* dan *drop off location*.
3. *Nama_lokasi* adalah nama tempat lokasi dari *pick up location* dan *drop off location*.
4. *Jalan* adalah nama jalan lokasi dari *pick up location* dan *drop off location*.
5. *Kecamatan* adalah nama kecamatan lokasi dari *pick up location* dan *drop off location*.

6. Kota adalah nama kota lokasi dari *pick up location* dan *drop off location*.
7. Provinsi adalah nama provinsi lokasi dari *pick up location* dan *drop off location*.

Field	Type	Null	Key
latitude	double	NO	PK
longitude	double	NO	PK
nama_lokasi	varchar(255)	NO	-
jalan	varchar(255)	NO	-
kecamatan	varchar(255)	NO	-
kota	varchar(255)	NO	-
provinsi	varchar(255)	NO	-

<u>latitude</u>	<u>longitude</u>	kasi	jalan	kecamatan	kota	provinsi
-6.208763	106.845599	Monas	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
-6.238270	106.975572	Taman Mini Indonesia Indah	Jl. Taman Mini	Makassar	Jakarta Timur	DKI Jakarta
-6.181280	106.828620	Bundaran HI	Jl. M.H. Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
-6.265442	106.781350	Pondok Indah Mall	Jl. Metro Pondok Indah	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
-6.127500	106.653710	Ancol Dreamland	Jl. Lodan Timur	Pademangan	Jakarta Utara	DKI Jakarta

5.6. Relasi Grab_bike

Grab_bike = (order_ID, tipe_motor, harga_awal_motor)

FK : Grab_bike (order_ID) → Order(order_ID)

Deskripsi:

1. order_ID adalah ID atau kode unik yang dimiliki oleh setiap pemesanan
2. Tipe_motor adalah jenis dan merk motor.
3. Harga_awal_motor adalah tarif perjalanan dengan motor tersebut.

Field	Type	Null	Key
order_ID	varchar(8)	NO	PK, FK
tipe_motor	varchar(50)	NO	-
harga_awal_motor	float	NO	-

<u>order_ID</u>	tipe_motor	harga_awal_motor
ORD001	Yamaha NMAX	6193
ORD002	Suzuki Nex II	13074
ORD003	Yamaha NMAX	11259
ORD004	Yamaha Aerox	7156
ORD005	Honda Scoopy	8378

5.7. Relasi Grab_car

Grab_car = (order_ID, tipe_mobil, harga_awal_mobil)

FK : Grab_car (order_ID) → Order(order_ID)

Deskripsi:

1. order_ID adalah ID atau kode unik yang dimiliki oleh setiap pemesanan
2. Tipe_mobil adalah jenis dan merk mobil.
3. Harga_awal_mobil adalah tarif perjalanan dengan mobil tersebut.

Field	Type	Null	Key
order_ID	varchar(8)	NO	PK, FK
tipe_mobil	varchar(50)	NO	-
harga_awal_mobil	float	NO	-

<u>order_ID</u>	tipe_mobil	harga_awal_mobil
ORD051	Nissan Livina	30681
ORD052	Toyota Avanza	45430
ORD053	Mitsubishi Xpander	41496
ORD054	Daihatsu Xenia	42826
ORD055	Daihatsu Siga	36876

5.8. Relasi Grab_express

Grab_express = (order_ID, tipe_pengiriman, jenis_barang, berat_barang, harga_awal_barang, nama_penerima, no_telp_penerima)

FK : Grab_express(order_ID) → Order(order_ID)

Deskripsi:

1. order_ID merupakan ID atau kode unik yang dimiliki oleh setiap pemesanan
2. Tipe_pengiriman merupakan jenis layanan yang digunakan oleh pengguna
3. Berat_barang merupakan berat dari barang yang diantarkan menggunakan layanan Grab_express
4. Harga_awal_barang merupakan harga layanan Grab_express yang dibedakan berdasarkan tipe_pengiriman dan berat_barang
5. Nama_penerima adalah nama yang disertakan user saat melakukan proses order grab_express sebagai identitas utama penerima
6. No_telp_penerima adalah identitas dari penerima

Field	Type	Null	Key
<u>order_ID</u>	varchar(8)	NO	PK, FK
tipe_pengiriman	varchar(30)	NO	-

berat_barang	varchar(50)	NO	-
harga_awal_barang	float	NO	-
nama_penerima	varchar(50)	NO	-
no_telp_penerima	varchar(13)	NO	-
jenis_barang	varchar(50)	NO	-

<u>order_ID</u>	tipe_pengiriman	berat_barang	harga_awal_barang
ORD101	Same Day	10	17000
ORD102	Instant-Hemat	5	13000
ORD103	Same Day	7	14000
ORD104	Instant-Recycle	5	14000
ORD105	Same Day	8	15000

5.9. Relasi Promotion

Promotion = (email, promo_code, diskon, kuota, expiry_date)

FK : Promotion(email) → User(email)

Deskripsi:

1. Email, *unique identifier* yang berperan sebagai *foreign key* ke tabel User.
2. Promo_code, diskriminator weak entity promotion
3. Diskon, persentase diskon masing masing promo_code
4. Kuota. Quantity dari promo yang ada
5. Expiry_date, batas berlaku dari sebuah promo

Field	Type	Null	Key
<u>email</u>	varchar(74)	NO	PK, FK
<u>promo_code</u>	varchar(50)	NO	PK
diskon	Decimal (3,2)	NO	-
kuota	int	NO	-

expiry_date	date	NO	-
-------------	------	----	---

<u>email</u>	<u>promo_code</u>	diskon	kuota	expiry_date
kasusrasihombing227@yahoo.com	CARAYO601	0.75	240	2024-12-01
gangsarsimbolon933@mail.com	GRABEXPRESS918	0.6	140	2025-01-11
karenfarida391@gmail.com	CARAYO675	0.05	230	2025-02-20
laksanawibisono785@gmail.com	GRABEXPRESS490	0.6	110	2025-01-02
kasusrasihombing227@yahoo.com	YUKGRAB745	0.75	50	2024-12-07

5.10. Relasi Payment

Payment = (payment_ID, payment_method, order_ID)

FK : Payment(order_ID) → Order(order_ID)

Deskripsi:

1. payment_ID merupakan ID pembayaran yang unik untuk setiap pembayaran terhadap pesanan
2. Payment_method merupakan metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna, bisa berupa *cash* atau *cashless*
3. order_ID merupakan ID atau kode unik yang dimiliki oleh setiap pemesanan

Field	Type	Null	Key
<u>payment_ID</u>	varchar(8)	NO	PK
payment_method	varchar(8)	NO	-
order_ID	varchar(8)	NO	FK

<u>payment_ID</u>	payment_method	order_ID
54380996	Cashless	ORD001
22561691	Cash	ORD002
86272979	Cash	ORD003

83974550	Cash	ORD004
86803334	Cash	ORD005

5.11. Relasi Ulasan

Ulasan = (NIK, email, ulasan_ID)

FK : Ulasan(NIK) → Driver(NIK), Ulasan(email) → User(email),

Ulasan(ulasan_ID) → Feedback(ulasan_ID)

Deskripsi:

1. NIK merupakan salah satu *unique identifier* yang merujuk ke *driver* yang tercatat dalam sebuah ulasan.
2. Email adalah alamat email merujuk pada *user* saat mendaftar.
3. ulasan_ID merupakan *unique identifier* yang digunakan sebagai pengenal, merujuk pada *feedback*, dan tercatat dalam ulasan

Field	Type	Null	Key
<u>NIK</u>	varchar(16)	NO	PK, FK
<u>email</u>	varchar(73)	NO	PK, FK
<u>ulasan_ID</u>	varchar(8)	NO	PK, FK

<u>NIK</u>	<u>email</u>	<u>ulasan_ID</u>
3228282247543294	putiendahyuniar,s.h.903@gmail.com	ORD051
3247057432061853	zelayalaksmiwati,s.farm492@yahoo.com	ORD052
3240516535809127	rs.julithamrin343@yahoo.com	ORD053
3242712142235474	cemetiprasasta,s.ked808@outlook.com	ORD054
3225168390370677	enaripratiwi279@gmail.com	ORD055

5.12. Relasi Feedback

Feedback = (ulasan_ID, tanggal_ulasan, rating, tipe_feedback, komentar)

Deskripsi:.

1. ulasan_ID merupakan *unique identifier* yang digunakan sebagai pengenal dan tertulis pada *Feedback*.
2. Tanggal_ulasan adalah tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya ulasan.
3. Rating adalah penilaian yang disampaikan pada *user/driver* dengan skala 1-10.
4. Tipe_feedback adalah penanda kepada siapa *feedback* ditujukan .
5. Komentar adalah deskripsi detail mengenai *rating* yang telah dibuat sebelumnya.

Field	Type	Null	Key
<u>ulasan_ID</u>	varchar(8)	NO	PRI
tanggal_ulasan	date	NO	-
rating	int	NO	-
tipe_feedback	Varchar (10)	NO	-
komentar	varchar(40)	NO	-

<u>ulasan_ID</u>	tanggal_ulasan	rating	tipe_feedback	komentar
ORD031	2021-03-03	9	User	Sangat puas, kualitas terbaik!
ORD072	2017-03-05	1	Driver	Tidak sesuai harapan, sangat mengecewakan
ORD023	2024-06-27	7	Driver	Pelayanan cukup baik, namun ada beberapa kekurangan
ORD084	2015-10-29	7	User	Biasa saja, tidak ada yang istimewa
ORD045	2020-06-15	6	User	Biasa saja, tidak ada yang istimewa

5.13. Relasi Rekening

Rekening = (NIK, rekening)

FK : Rekening(NIK) → Driver(NIK)

Deskripsi :

1. NIK merupakan salah satu *unique identifier* yang merujuk ke *driver* yang tercatat dalam sebuah rekening.
2. buku rekening adalah salah satu *unique identifier* yang digunakan untuk membentuk *set unique value* bersamaan dengan NIK.

Field	Type	Null	Key
<u>NIK</u>	varchar(20)	NO	PRI, FK
<u>rekening</u>	varchar(20)	NO	PRI

<u>NIK</u>	<u>rekening</u>
3259213660212413	8671256204144177
3266966271026159	81492201692229
3251718357588929	35196367054
3244801078762358	904478171804981
3254261557720914	63649107877287

Daftar Pustaka

McFadyen, R. (n.d.). *Mapping an ERD to a relational database*. Pressbooks.

<https://harpercollege.pressbooks.pub/relationaldatabases/chapter/implementing-entity-relationships-diagrams/>

GeeksforGeeks. (2024, September 24). *Mapping from ER Model to Relational Model*.

GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/mapping-from-er-model-to-relational-model/>

Tim Pengajar IF2040 Semester 1 TA 2024/2025 (2024). Reducing E-R Diagrams to Relational

Schemas [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari

https://cdn-edunex.itb.ac.id/65849-Database-Modeling-Parent-Class/298656-Minggu-10-Reducing-ER-Model-to-Relational-Model/1731314008827_IF2040---W10-1---Reducing-ER-Diagram-to-Relational-Model.pdf

Pembagian Tugas

Nama Lengkap - NIM	Deskripsi Tugas
Mochamad Ikhbar A - 18223050	- Membuat <i>database</i> - Membuat <i>constraint database</i> - Membuat data di <i>entity</i> User dan Driver - Menggabungkan data yang telah dibuat teman teman yang lain - Mengisi laporan bagian 3.1-3.5
Florecita Natawirya - 18223040	- Membuat laporan bagian 3.6 dan 3.9 - Merevisi diagram - Membuat input data di berbagai <i>entity</i> - Membuat <i>database</i> - <i>Debugging database</i>
Muhammad Farhan - 18223004	- Membuat laporan bagian 3.8 dan 3.9 - Merevisi diagram - Membuat input data di berbagai <i>entity</i> - Membuat <i>database</i>
Raditya Zaki Athaya - 18223086	- Membuat laporan bagian 3.7 dan 3.9 - Merevisi diagram - Membuat input data di berbagai <i>entity</i> - Membuat <i>database</i>

Lampiran

Moments of Meeting

Asistensi Milestone 2

Hari	Kamis	Tanggal	28/11/2024
Kelas	K2	Kelompok	12
Waktu	15.00-15.50	Tempat	Daring
Anggota Kelompok	NIM	Nama	
	18223004	Muhammad Farhan	
	18223040	Florecita Natawirya	
	18223050	Mochamad Ikhbar Adiwinangun	
	18223086	Raditya Zaki Athaya	
Nama Asisten	Yovanka Sandrina Maharaja (18222094)		

Hasil Asistensi		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Riwayat pesanan boleh diubah lagi gak jadi <i>derived</i>	Boleh, ubah jadi <i>derived</i> aja.
2.	Cara kerja yang bener buat masukin data gimana ?	Pake Mockaroo bareng bareng.
3.	Untuk plat_nomor, mending masuk ke ke Driver atau mending NIK yang masuk ke Vehicle? Karena sama-sama relationnya one-to-one kan.	Menurut aku sih, NIK nya mending yang masuk ke entity Vehicle daripada sebaliknya.
4.	Riwayat pesanan bentuknya harus menyimpan data-data <i>order</i> sebelumnya kah?	riwayat_pesanan bentuknya angka aja gausa datanya apa aja, jadi <i>derived attributes</i>
5.	Untuk penulisan <i>derived attributes rating</i> bagaimana? Karena kami tidak punya atribut yang menyimpan total <i>rating</i> dan rata-ratanya.	Tidak apa, nanti dibuat di view saja dengan agregat dan <i>union</i> . Nanti dibuat menjadi kolom baru.

Dokumentasi

